



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Crear un softlink implica crear una nueva entrada de directorio, pero crear un hardlink no.
- 2) Es posible combinar segmentación con paginación multinivel en un mismo esquema para obtener los beneficios de las dos estrategias.
- 3) Es posible invocar la llamada al sistema fork() desde un ULT.
- 4) Las únicas interrupciones que se podrían atender en el medio del ciclo de instrucción son las no enmascarables.
- 5) La estrategia de Prevención de deadlocks tiene menos overhead que la estrategia de Evasión y permite más flexibilidad en el uso de recursos que la estrategia de Detección y Recuperación.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1. Leonardo desea mover un archivo que tiene alojado en un File System de tipo EXT2 a una partición que tiene formateada con FAT32 pero quiere asegurarse que dicha acción es posible antes de realizarla. Sabe que el sistema EXT2 utiliza punteros de 32 bits y bloques de 4 KiB, con una configuración de 12 punteros directos, 1 simple, 1 doble y 1 triple.
Pudo averiguar que en dicho File System, el archivo está usando 1026 bloques de punteros (desconoce cuántos bloques de datos pero sabe que todos los punteros de dichos bloques están siendo usados para referenciar bloques de datos.).

a. Sabiendo que FAT32 no permite guardar archivos de más de 4 GiB, ¿podría Peter mover dicho archivo?

b. Si la partición FAT32 utiliza bloques de 2 KiB y se sabe que la tabla FAT pesa 1 GiB, ¿cuál es el tamaño máximo direccionable real de la misma?
2. Se tiene una PC con procesador de 32 bits de direccionamiento que acepta el uso de páginas de 4 KiB de tamaño. Dicha PC cuenta, además, con un sistema operativo que utiliza paginación bajo demanda donde la política de asignación de frames es fija, siendo de 3 frames por proceso. La política de sustitución de páginas es local. Se está ejecutando un proceso de 6 páginas que sufre la mayor fragmentación interna posible para este sistema.

Puntero	Página	Frame	Uso	Modificado
---->	1	11	1	1
	4	12	0	1
	3	13	1	0

A continuación se detallan las próximas referencias a memoria que el proceso realizará (en decimal):
3000 - 4321 - 18123 - 20495 - 8456

Usando el algoritmo CLOCK, indique el estado de las páginas en memoria luego de cada referencia, así como también los page faults producidos y las páginas que fueron escritas a disco.



Nota:

RESOLUCIÓN

TEORÍA

- 1)

FALSO. Ambos links necesitan de una nueva entrada de directorio.
- 2)

VERDADERO. Es común utilizar un esquema de segmentación con paginación multinivel en sistemas modernos.
- 3)

VERDADERO. Los ULTs pueden invocar llamadas al sistema sin problema ya que en definitiva el KLT/Proceso hace la petición de cara al sistema operativo.
- 4)

FALSO. Toda interrupción es atendida luego del ciclo de instrucción.
- 5)

FALSO. Prevención es más restrictivo en cuánto al uso de recursos que Detección y Recuperación.

PRÁCTICA

- 1)

○

Es un EXT2 con bloques de 4 KiB y punteros de 4 bytes, con lo cuál cada bloque de punteros aloja 1024 punteros. Si utilizó 1026 bloques de punteros quiere decir que tiene lleno el nivel directo (0 bloques de punteros), llenó el nivel simple (1 bloque de puntero) y llenó el nivel doble (1 bloque de puntero del doble + 1024 bloques de punteros simples).
Eso quiere decir que 1025 de los 1026 bloques de punteros totales están apuntando bloques de datos.
Un archivo de 4GiB ocuparía todo el nivel del indirecto doble de dicha configuración ($2^{10} * 2^{10} * 2^{12}$) y como sabemos que además ocupaba el nivel simple y directo, podemos concluir que **dicho archivo excede el tamaño del FAT32**.

○

La tabla del FAT32 pesa 1GiB (2^{30}) con lo cuál se sabe que está usando los 2^{28} punteros de 2^2 bytes cada uno.
Su tamaño máximo direccionable es de $2^{28} * 2^{11}$ (2 KiB) = 2^{39} = **512 GiB**.
- 2)

Las páginas referenciadas son:
 - 3000 - Página: 0 - Offset: 3000
 - 4321 - Página: 1 - Offset: 225
 - 18123 - Página: 4 - Offset: 1739
 - 20495 - Página: 5 - Offset: 10 → Dirección Inválida. El proceso sólo tiene 6 páginas (de la 0 a la 5) y en la última página sufre 4095 bytes de fragmentación interna. Esta dirección supera el tamaño del proceso. El proceso es finalizado por acceder a una dirección inválida.

Frame	Estado Inicial	Página 0	Página 1	Página 4	Página 5	
11	→ 1*	1	1*	→ 1	DIRECCIÓN INVÁLIDA	
12	4	0*	0*	0		
13	3*	→ 3*	→ 3*	4*		
PF		PF		PF		2
Escrituras a Disco		SI		NO		1

Se producen dos page faults, de los cuales, el primero genera una escritura en disco porque la página reemplazada tenía el bit de modificado igual a 1.